CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Un anneau dont tous les idéaux sont premiers

Énoncé

Soit A un anneau commutatif non nul dans lequel tout idéal $I \neq A$ est premier.

1. Montrer que A est intègre.
2. Soit $a \neq 0$. En considérant l'idéal a^2A, montrer que a est inversible.
3. Conclure. Donner un exemple d'anneau intègre qui n'est pas un corps, et un idéal non premier.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tous les idéaux stricts sont premiers, en particulier $\{0\}$ et les a^2A.

Ce qu'on te demande. Montrer que A est un corps.

Corrigé

1. A est intègre

Le coup d'œil. On applique l'hypothèse à l'idéal $\{0\}$.

A est non nul, donc $\{0\} \neq A$. Par hypothèse, l'idéal $\{0\}$ est premier : si $xy \in \{0\}$, alors $x \in \{0\}$ ou $y \in \{0\}$. Autrement dit, $xy = 0 \implies x = 0$ ou $y = 0$: A est intègre.

2. Le cas $a^2A = A$

Le coup d'œil. $1 \in a^2A$.

Soit $a \neq 0$. Si $a^2A = A$, alors $1 \in a^2A$: il existe b avec $a^2b = 1$, c'est-à-dire $a \cdot (ab) = 1$. Donc a est inversible, d'inverse ab.

3. Le cas $a^2A \neq A$

Le coup d'œil. L'idéal est premier et contient $a \cdot a$. Puis simplifie par a.

Sinon a^2A est un idéal premier. Il contient $a \cdot a = a^2$, donc (premier) il contient a : il existe b avec $a = a^2b$. On factorise :

$$a - a^2b = a(1 - ab) = 0.$$

On simplifie par a : $a \neq 0$ et A intègre, donc $1 - ab = 0$, soit $ab = 1$: a est inversible.

4. Conclusion et contre-exemple

Le coup d'œil. Tout élément non nul est inversible. Pour le contre-exemple, $\mathbb{Z}$ et l'idéal $4\mathbb{Z}$.

Tout élément non nul de A est inversible, et A est commutatif non nul :

$$A \text{ est un corps.}$$

Contre-exemple : $\mathbb{Z}$ est intègre mais pas un corps (2 n'a pas d'inverse). L'idéal $4\mathbb{Z}$ n'est pas premier : $2 \times 2 = 4 \in 4\mathbb{Z}$ mais $2 \notin 4\mathbb{Z}$. C'est exactement l'idéal a^2A avec $a = 2$.

Le piège

Oublier le cas $a^2A = A$, où l'hypothèse « premier » ne s'applique pas (un idéal premier est strict).

La méthode

Pour montrer qu'un élément est inversible à partir d'une hypothèse sur les idéaux : regarder l'idéal engendré par une puissance de l'élément.

Rappels de cours utilisés

- **Idéal premier.** Un idéal $I \neq A$ est premier si

$$xy \in I \implies x \in I \text{ ou } y \in I.$$

$\{0\}$ est premier si et seulement si A est intègre. Dans $\mathbb{Z}$, les idéaux premiers non nuls sont les $p\mathbb{Z}$, p premier.